



CLARUSWAY

WAY TO REINVENT YOURSELF



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway

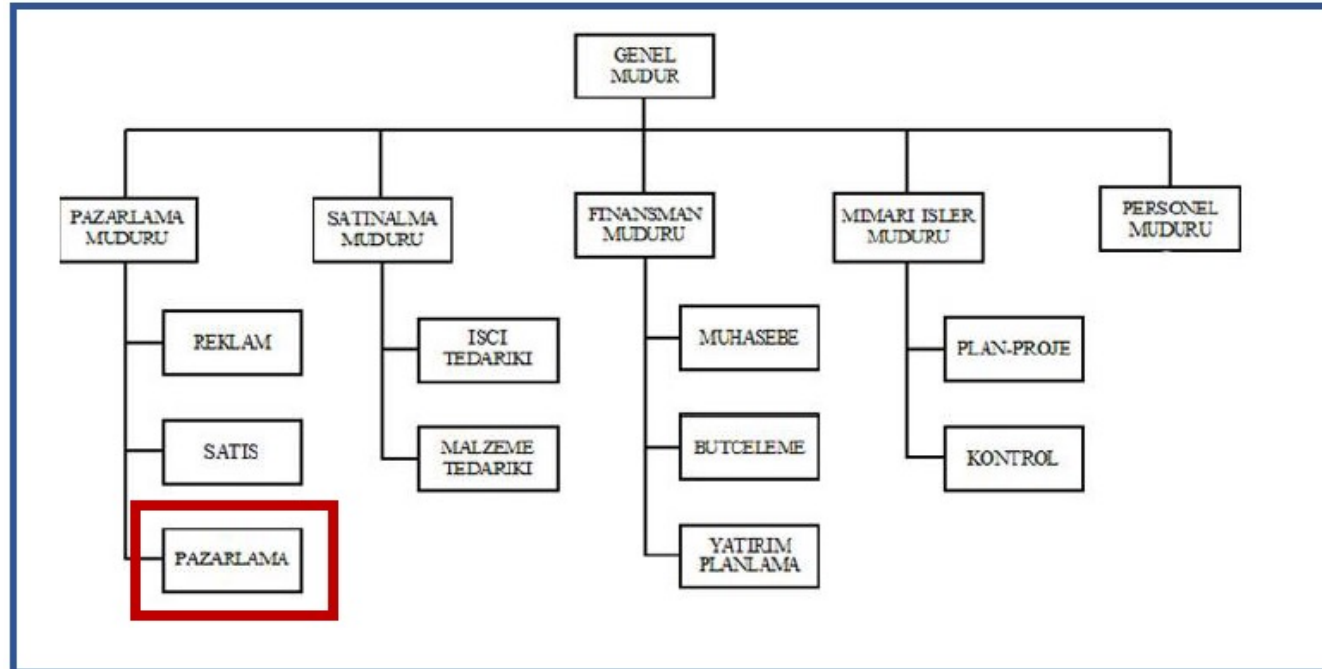
Encapsulation

Lesson:
JAVA Chapter 23

Encapsulation (Data Hiding)

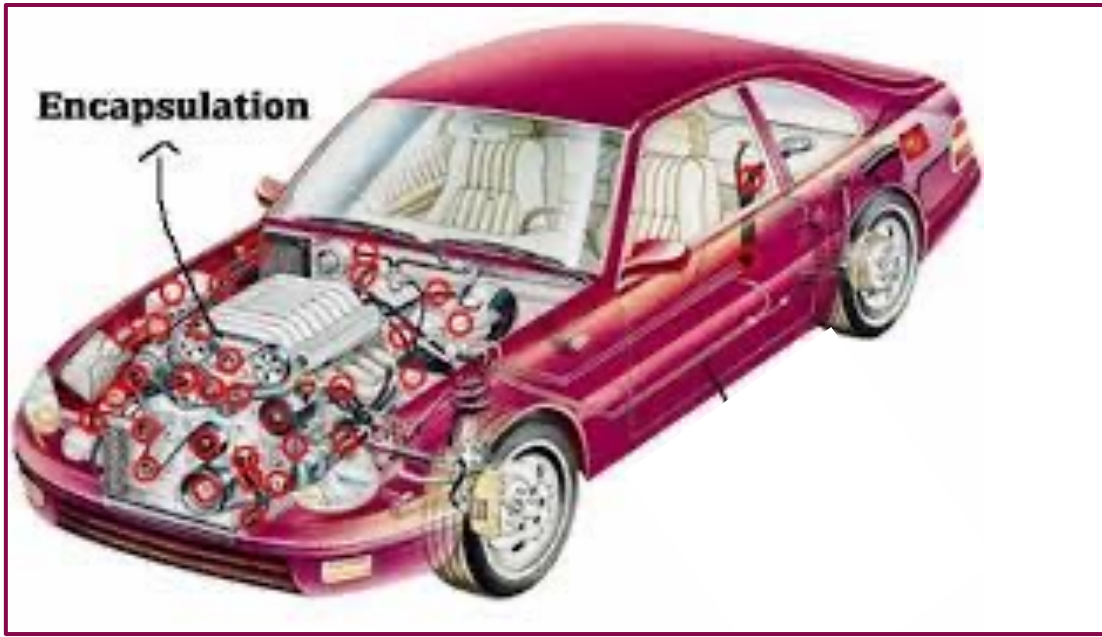
TASK : Pazarlama departmanının create edeceği **document** için;

- Satış departmanı çalışanları **document** için data girişi yapmalı ama **document'i** görmemeli.
- **Document'i** görebilen çalışan **document'i** update etmemeli.



Encapsulation (Data Hiding)

BEFORE Encapsulation



AFTER Encapsulation



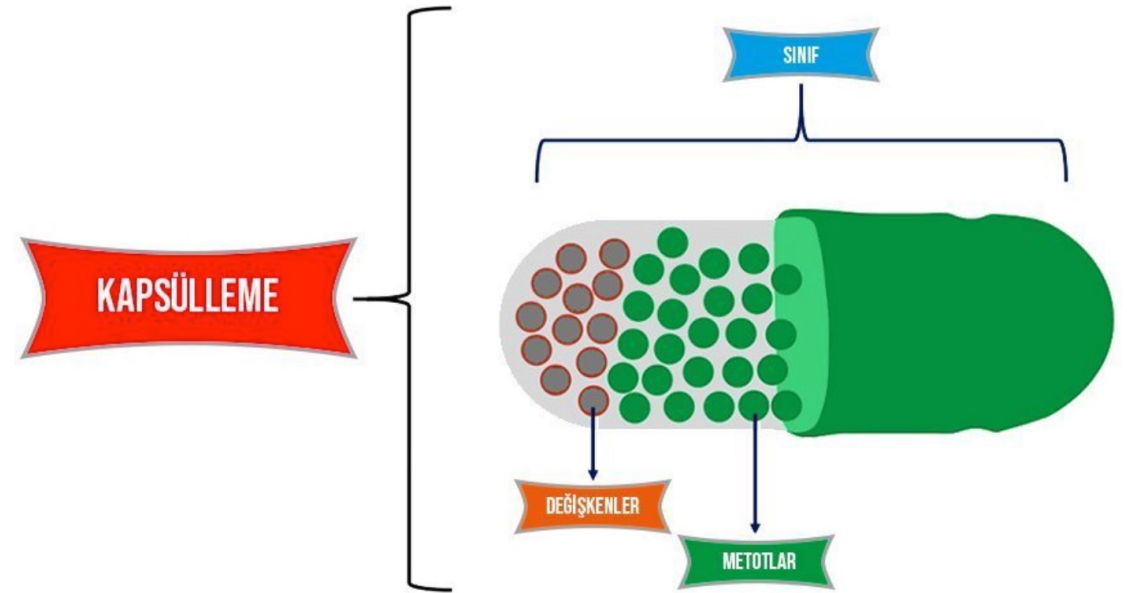
Encapsulation (Data Hiding)

Encapsulation class içerisindeki method ve variable'ların tek bir birim altında toplanması ve farklı sınıflardan, başka bir sınıfın değişkenlere müdahalesinin engellenmesi ve korunmasıdır.

Bu engelleme ve koruma seviyeleri **Erişim belirleyiciler (Access Modifiers)** ile tanımlanır.

Encapsulation Avantajları

- **Encapsulation** ile diğer sınıflardan erişilmesini engelleyebiliriz ve bu sayede verileri gizleyebiliriz.
- **Encapsulation**, programın sürdürülebilirliğini artırır.
- **Encapsulation** ile kodları daha esnek, düzenli ve daha okunaklı bir duruma getirebiliriz.
- **Encapsulation**, yeniden kullanılabilirliği artırır ve yeni gereksinimlerle göre kolayca değiştirilebilir.



Encapsulation (Data Hiding)

Getter/Setter Method'lar (Java Beans)

Kapsülleme ile iç içe olan bir diğer konuda getter ve setter metotlardır.

Erişim belirleyici anlattığımızda private bir elamana erişmenin bir yolu getter/setter metotlarını kullanmaktır.

getter metotlar okuma yaptığı için parametre almazlar.

setter metotlar ise private değişkene değer atadığı için parametre alırlar.

private bir elamana değer atamanın bir diğer yolu ise **constructor** üzerinden üye değişkene ilk değer vermektir.

* **TRICK :)** getter() data'yı sadece okuma yapar, update yapamaz.
setter() obje için datayı update eder.

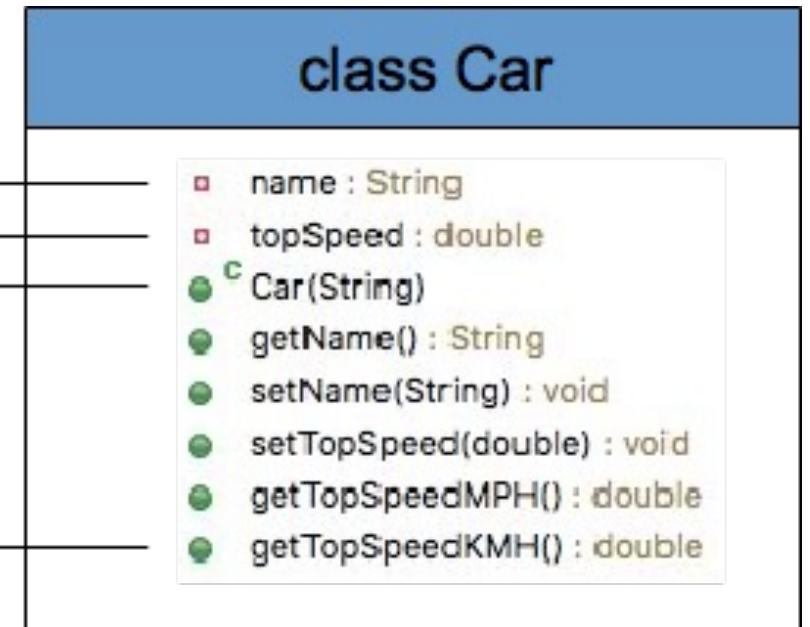
Encapsulation için;

- 1) Class üyelerini (variable, method) private olmalıdır.
- 2) Public getter() ve setter() methodlar create edilmelidir.



Encapsulation (Data Hiding)

Advantages of Encapsulation in Java



Encapsulation (Data Hiding)

```
private String ad;  
private String soyad;
```

```
public thisOrnegi(String ad) { //ad parametreli cons.  
    this(ad, soyad: "Miller"); // this metodu ad soyad parametreli cons. erişmek için kullanılıyor.  
}
```

```
public thisOrnegi(String ad, String soyad) { // ad soyad parametreli cons.  
  
    this.ad = ad;  
    this.soyad = soyad;  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
  
    thisOrnegi ob = new thisOrnegi(ad: "Hardy");  
    System.out.println(ob.ad + " " + ob.soyad); // Hardy Miller  
}
```



Pojo Class

```

public PojoClass() { // parametresiz cons.
}

public PojoClass(String ad) { //ad parametrelili cons.
    this(ad, soyad: "Miller"); // this metodu ad soyad parametrelili cons. erişmek için kullanılıyor.
}

public PojoClass(String ad, String soyad) { // ad soyad parametrelili cons.
    this.ad = ad;
    this.soyad = soyad;
}

public String getAd() { // ad field için get() method
    return ad;
}

public void setAd(String ad) { // ad field için set() method
    this.ad = ad;
}

public String getSoyad() { // soyad field için get() method
    return soyad;
}

public void setSoyad(String soyad) { // soyad field için set() method
    this.soyad = soyad;
}

@Override
public String toString() {
// toString() method olmazsa bu class'dan create edilen obj field'ları değil referans değerleri print edilir
    return "PojoClass{" +
        "ad='" + ad + '\'' +

```



Getters & Setters (JAVA Beans)

Naming Convention

boolean data type variable'larda getter method name **"is"** ile başlar.

```
private boolean happy = true;

public boolean isHappy() {
    return happy;
}
```



THANKS!

Any questions?

HalUk Bilgin | JAVA Backend Developer

BAŞARI GAYRETE AŞIKTIR 😊

